

De Broglie, Schrödinger y Momento Angular

Esteban Sepúlveda Gómez
Diplomado en Física Moderna

¿Por qué estudiar esto?

Aplicaciones y Precisión

Aplicaciones

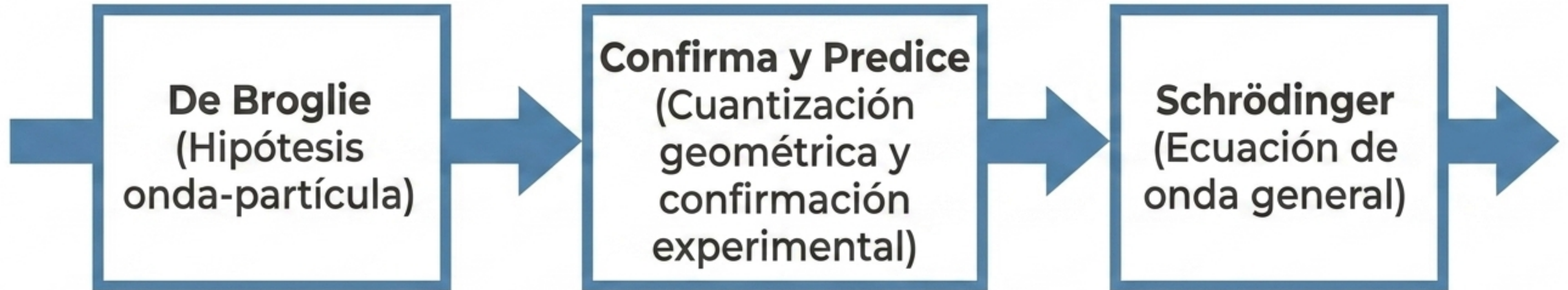
- Transistores (bandas de energía)
- Láser (emisión estimulada)
- MRI (espín nuclear)
- GPS (correcciones de relojes atómicos)

Precisión

Momento magnético del electrón. Predicción teórica y experimental coinciden con:

10 cifras significativas

La Ruta del Descubrimiento



Para reflexionar antes de empezar...

1) ¿Cuál es la diferencia entre lanzar pelotas vs. proyectar luz en un experimento de doble rendija?

2) ¿Por qué el electrón no decae hacia el núcleo en el modelo de Bohr?

Cronología Clave (1923-1927)

1923

Louis de Broglie
propone su tesis
doctoral
(ondas de materia).

1926

Erwin Schrödinger
formula su ecuación
de onda.

1927

Davisson y Germer
confirman
experimentalmente
la difracción de
electrones.

De Fotón a Electrón

Fotón

$$E = \hbar\omega$$
$$p = \hbar k$$

La onda de materia asume la misma forma matemática

Electrón

$$\psi_p(x, t) \propto \exp \left[i \frac{p \cdot x - E(p)t}{\hbar} \right]$$

Donde la energía $E(p)$ es:

$$E = \frac{p^2}{2m} \text{ (No relativista)}$$

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} \text{ (Relativista)}$$

Derivación de la Relación de De Broglie

Comparando exponentes de la onda electromagnética ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$) y la de materia ($\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar$):

$$\mathbf{k} = \mathbf{p} / \hbar$$

$$\lambda = 2\pi / k$$

$$\lambda = 2\pi\hbar / p$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Escalas de la Longitud de Onda

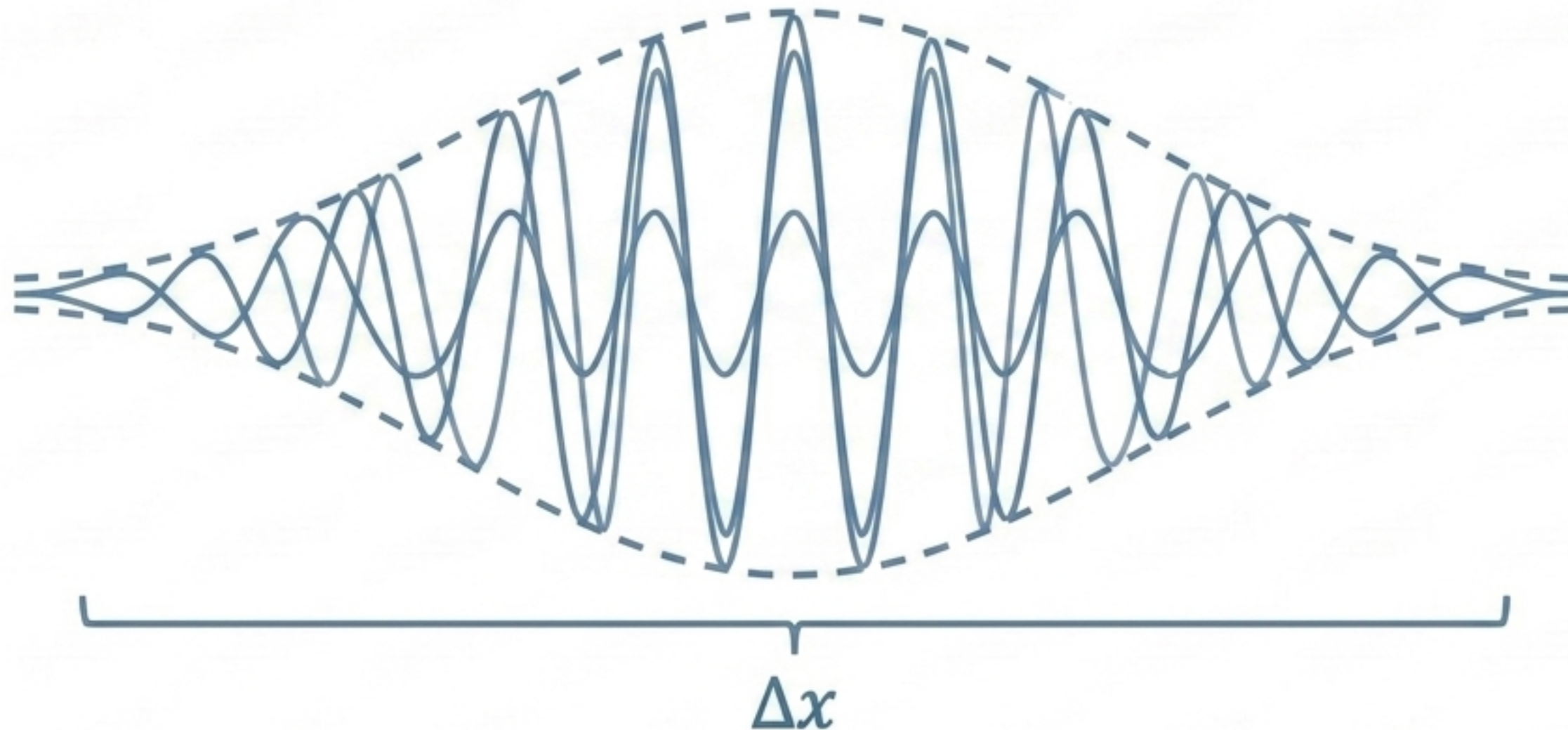
Objeto	Propiedades	Longitud de Onda (λ)
Pelota de tenis	$m = 60 \text{ g}, v = 50 \text{ m/s}$	$2.2 \times 10^{-34} \text{ m}$
Electrón	$E_c = 54 \text{ eV}$	$1.67 \times 10^{-8} \text{ cm}$
Protón	$E_c = 54 \text{ eV}$	$3.9 \times 10^{-10} \text{ cm}$

A mayor masa, menor longitud de onda λ . Por eso no vemos difracción en pelotas.

El Paquete de Ondas

$$\psi(x, t) = \int d^3\mathbf{p} \, g(\mathbf{p}) \exp \left[i \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - E(\mathbf{p})t}{\hbar} \right]$$

$g(\mathbf{p})$ pesa los momentos fuertemente concentrados alrededor de un valor P .



Velocidad de Grupo (v_g)

Expansión de Taylor alrededor de $\mathbf{P}$:

$$E(\mathbf{p}) \approx E(\mathbf{P}) + \mathbf{V} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{P}), \text{ donde } V_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}$$

Sustituir en el exponente de la integral:

$$\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{V}t) - [E(\mathbf{P}) - \mathbf{V} \cdot \mathbf{P}]t$$

La fase global sale de la integral. La forma se mueve con:

$$\mathbf{V} = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{p}}$$

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{p}}{m} = \mathbf{v}_{clásica} \text{ (Caso no relativista)}$$

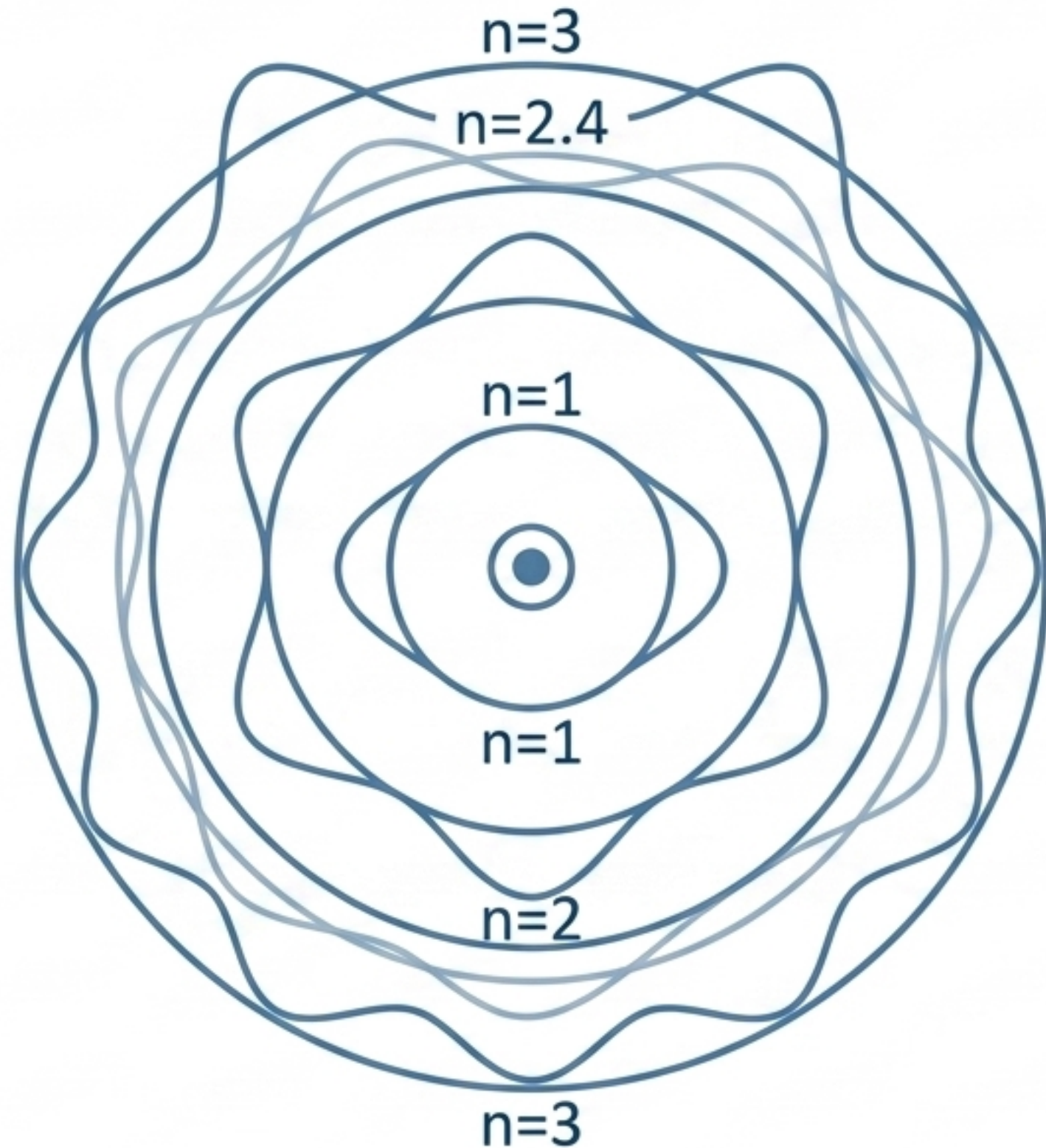
Actividad QuVis: Paquete de Ondas

Enlace: https://www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/simulations_html5/sims/gaussian/gaussian.html

Instrucción: Varía la incertidumbre en el momentum (Δp) y observa el efecto en el ancho espacial (Δx).

¿Un mayor Δp da como resultado un paquete espacialmente más ancho o más angosto?

La Onda que Cierra (Condición de Bohr)



$$2\pi r = n\lambda \Rightarrow p \cdot r = n\hbar$$

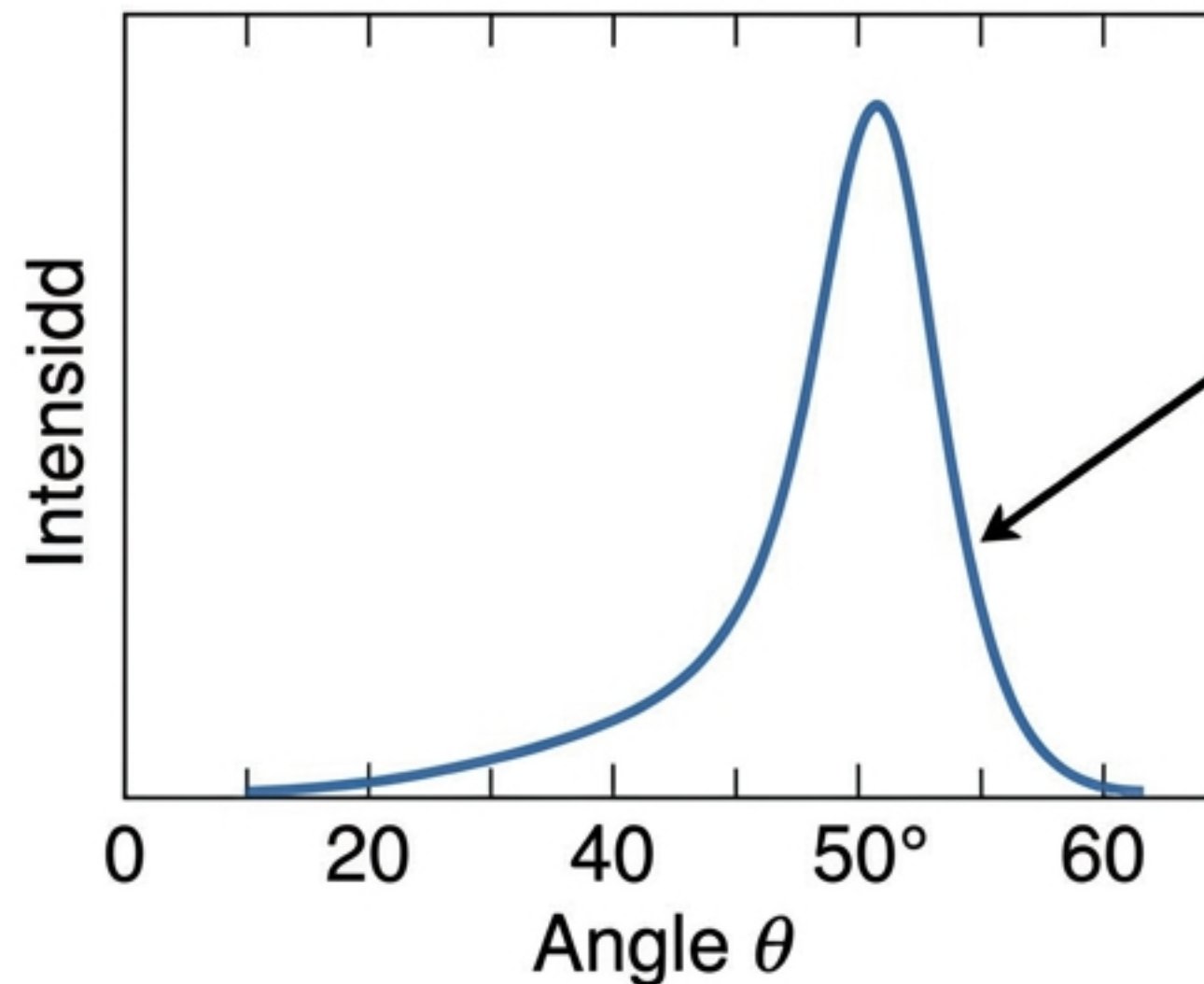
Estado fundamental del Hidrógeno:

$$E_n = -\frac{e^4 m_e}{2\hbar^2 n^2} \Rightarrow E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e e^2} \Rightarrow a_0 = 0.529 \text{ \AA}$$

Experimento de Davisson-Germer (1927)

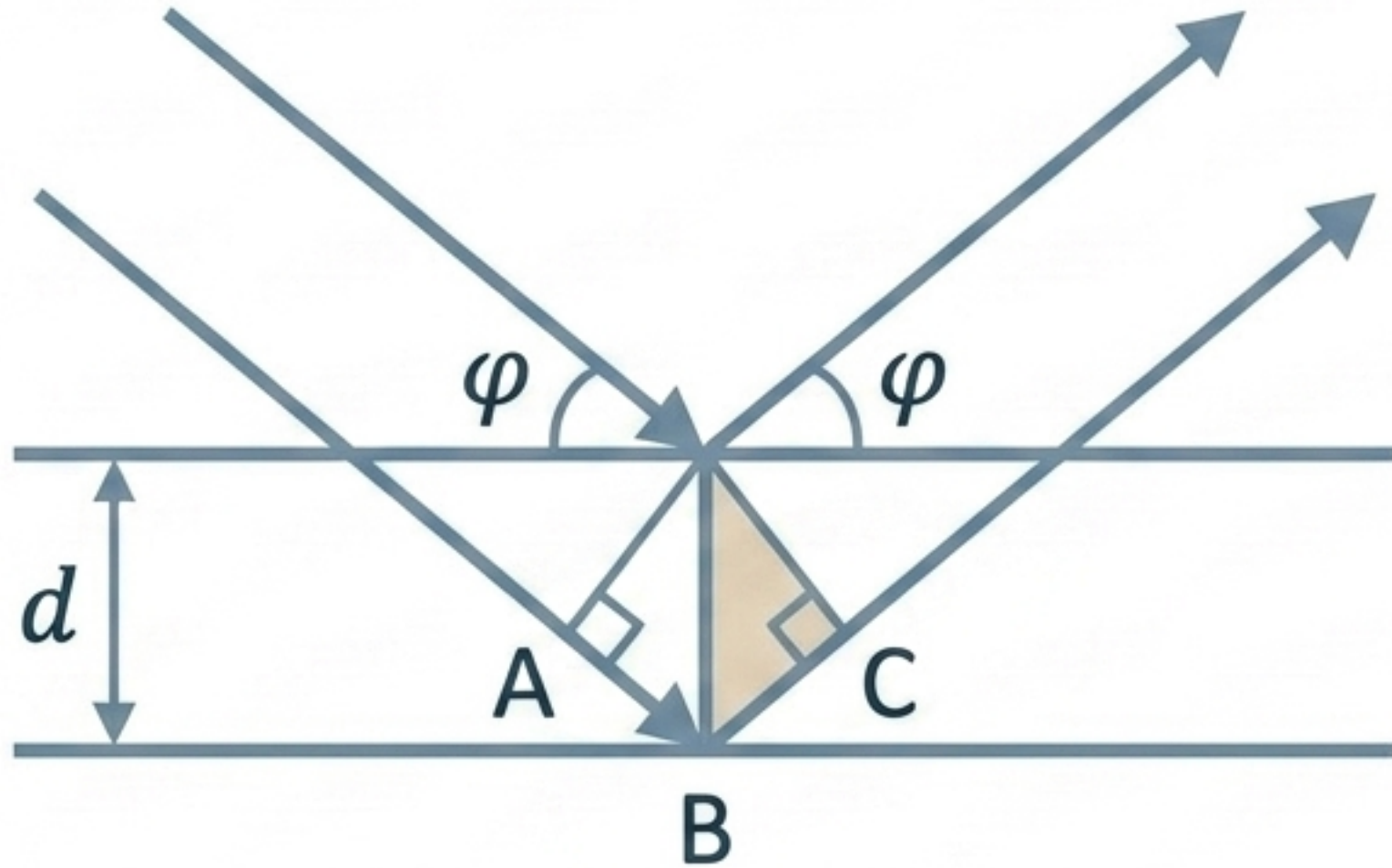
- Haz de electrones a 54 eV disparado sobre cristal de Níquel.
- Espaciado de la red: $d = 0.91 \times 10^{-8}$ cm.



Un modelo clásico de partículas daría una curva suave, NO da este pico



Ley de Bragg: Condición de Interferencia



$$AB = \frac{d}{\sin(\varphi)}$$

$$AC = AB \cdot \cos(2\varphi)$$

Diferencia de camino
 $= AB - AC = 2d \cdot \sin(\varphi)$

$$n\lambda = 2d \cdot \cos\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$$

(usando el ángulo de dispersión θ)

La Confirmación de De Broglie

Desde la cristalografía de Bragg

Usando el pico observado
en $\theta = 50^\circ$:

$$\lambda = 1.65 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

Desde la teoría de De Broglie

Usando la energía cinética
del electrón de 54 eV:

$$\lambda = 1.67 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

**¡iguales! Dos caminos completamente
independientes convergen.**

El Microscopio Electrónico y el Límite de Difracción

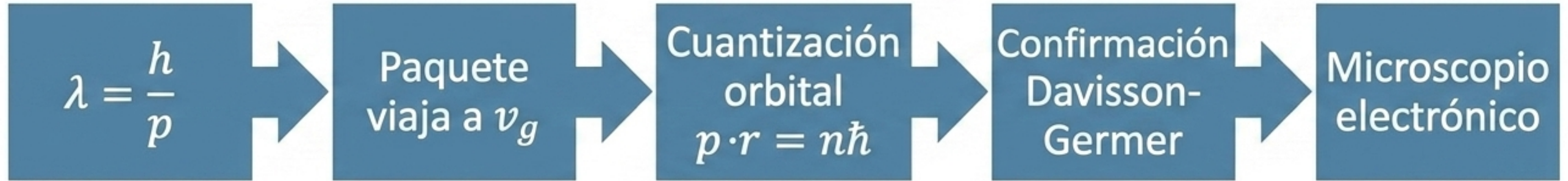
$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}}$$

$$\lambda_\gamma = \frac{hc}{E}$$

$$\text{Cociente: } \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} = \sqrt{\frac{E}{2m_e c^2}}$$

Para energías típicas de microscopía, el electrón ofrece una λ diminuta en comparación con la luz (λ grande), permitiendo una resolución inmensamente superior evadiendo el límite óptico clásico.

Síntesis: De la Hipótesis a la Evidencia



**Si el electrón es descrito por una onda ψ ,
¿qué ecuación general obedece?**

De la Onda Libre a los Operadores

Tomando derivadas parciales a la onda plana de De Broglie

$$\psi = \exp[i (p_x - Et) / \hbar]:$$

$$\text{Derivada temporal: } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi$$

$$\text{Derivada espacial: } -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = p\psi$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \gamma \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo

Conservación clásica de la energía $E = p^2/2m + V(x)$.

Sustituyendo variables por sus operadores:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi$$

Para una partícula libre ($V=0$), recuperamos la relación de dispersión $E\psi = (p^2/2m)\psi$.

Separación de Variables

Ansatz: $\psi(x, t) = \varphi(x)f(t)$

Sustituir y dividir entre $\varphi(x)f(t)$:

Lado dependiente de t = Lado dependiente de x = Constante E

Solución temporal:

$$f(t) = f(0)e^{-iEt/\hbar}$$

(Ecuación independiente del tiempo)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi'' + V\varphi = E\varphi$$

Estados Estacionarios

$$\psi(x, t) = \phi(x) e^{-iEt/\hbar}$$

$$|\psi(x, t)|^2 = |\phi(x)|^2$$

La densidad de probabilidad no depende del tiempo.

Esto formaliza y explica la “onda que cierra”
requerida para órbitas estables en el átomo de
Bohr (Conexión con Diapositiva 11).

La Partícula en una Caja 1D: Cuantización por Bordos

Condición: $V = 0$ en $(0,L)$, ∞ fuera.

$$\psi'' = -k^2\psi$$

Solución general:

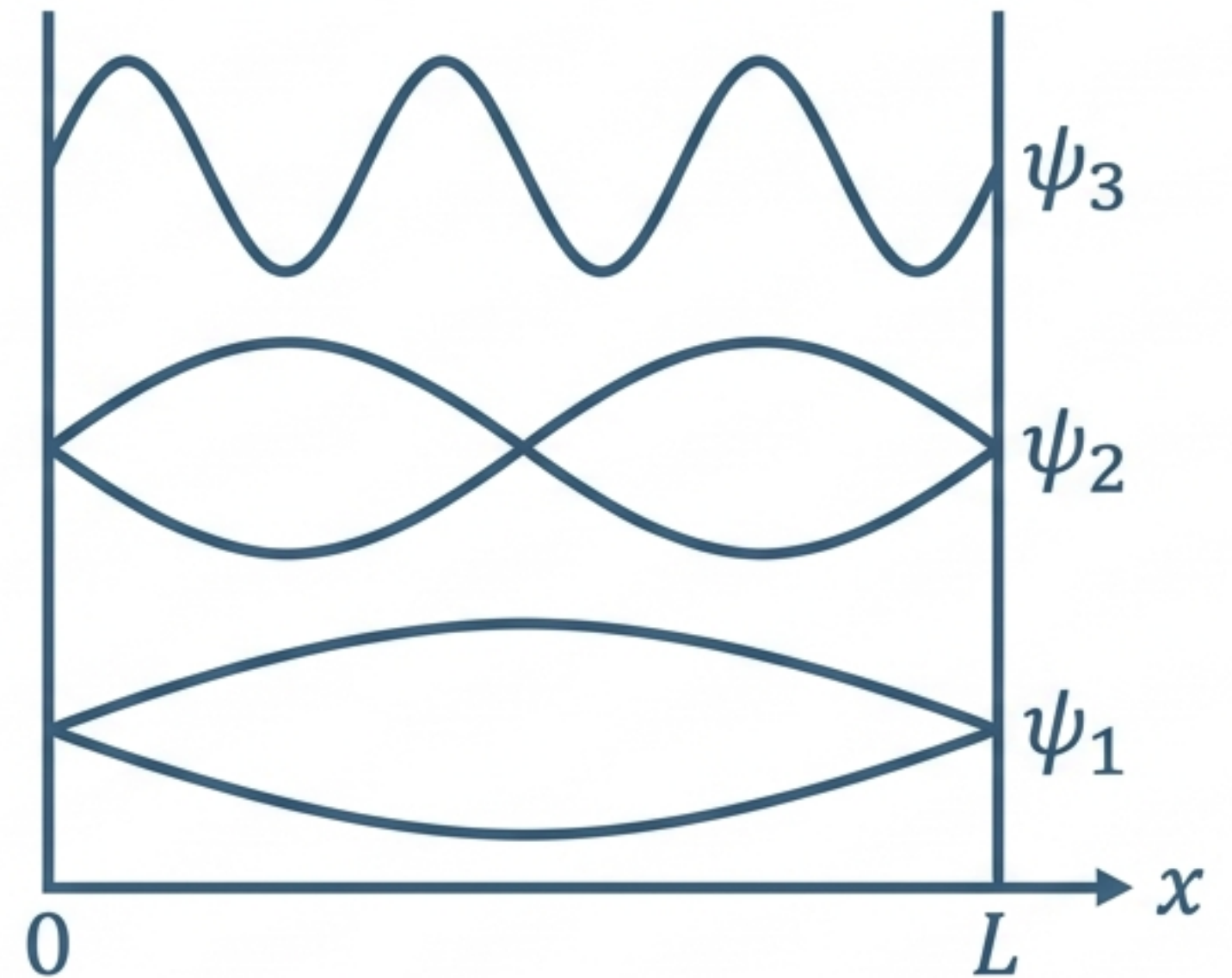
$$\psi = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

Aplicando condiciones de borde:

$$1) \psi(0) = 0 \rightarrow B = 0$$

$$2) \psi(L) = 0 \rightarrow \sin(kL) = 0 \rightarrow kL = n\pi$$

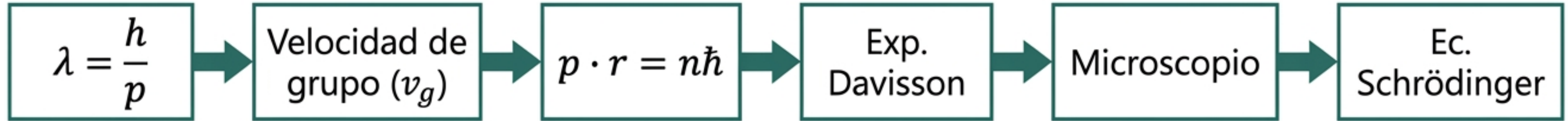
$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$



Comparación de escalas:

- Átomo (Hidrógeno): -13.6 eV (ligado)
- Electrón en red cristalina: ~ 54 eV (escala de Davisson-Germer)

Síntesis y Motivación: ¿Y en 3D con Rotación?



Conecta la dualidad onda-partícula con los estados estacionarios y la caja 1D.

Recordar el postulado de Bohr:

$$pr = n\hbar \equiv L = mvr$$

(el momentum angular cuantizado)



1D (Caja)



3D (Órbita)

- 1) Cuantizar el operador L
- 2) Separar la ecuación radial
- 3) Resolver pozo esférico
- 4) Átomo de Hidrógeno (H)

El Operador de Momentum Angular (L_z)

Definición clásica (componente z):

$$L_z = xp_y - yp_x$$

Sustitución cuántica ($p \rightarrow -i\hbar\nabla$):

Regla de la cadena en coordenadas polares: $\frac{\partial}{\partial\varphi} = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

Problema de valores propios:

$$\hat{L}_z\Phi = m\hbar\Phi \rightarrow \Phi = e^{im\varphi}$$

Condición física (un solo valor al dar una vuelta completa):

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \rightarrow e^{im2\pi} = 1 \rightarrow m \in \mathbb{Z}$$

$$\textbf{Resultado: } L_z = m\hbar$$

El Operador L^2 y los Armónicos Esféricos

Forma esférica del operador:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \left(\frac{\partial}{\partial\theta} \right) \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \left[\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right] \right]$$

Caso $l = 0$:

Función de prueba: $Y = 1$

Derivadas de una constante = 0

$$\hat{L}^2(1) = 0$$

Caso $l = 1, m = 0$:

Función de prueba: $Y = \cos\theta$

$$(\partial/\partial\theta)(\cos\theta) = -\sin\theta$$

$$(\partial/\partial\theta)(-\sin^2\theta) = -2\sin\theta \cos\theta$$

$$\hat{L}^2(\cos\theta) = 2\hbar^2 \cos\theta$$

Ecuación general de valores propios:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m$$

$m = -l, \dots, l \rightarrow (2l+1)$ valores posibles para cada l .

La Ecuación Radial en 3D

Sustitución geométrica para aislar la parte radial: $u(r) = rR(r)$

Identidad de cálculo (cambio de variable): $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{1}{r} u''$

Aplicando a la ecuación de Schrödinger en 3D, el problema se reduce a una sola variable:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u'' + \left[V(r) + \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2mr^2} \right] u = Eu$$

Condición de borde en el origen: $u(0) = 0$

ⓘ El término $\ell(\ell+1)\hbar^2/(2mr^2)$ actúa como una barrera centrífuga, empujando físicamente a la partícula lejos del origen si el momentum angular $\ell > 0$.

El Pozo Esférico (Partícula libre en una esfera)

Caso $l = 0$:

Sin barrera centrífuga.
Matemáticamente idéntico a la caja 1D.

$$E_{n,0} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Raíz fundamental ($n=1$): $\pi \approx 3.1416$

Caso $l = 1$:

Con barrera centrífuga activa.

$$\text{Solución: } u = \frac{\text{sen}(kr)}{kr} - \cos(kr)$$

Condición de borde en $r=a$ ($u(a)=0$) exige:
 $\tan(ka) = ka$

Raíz fundamental resolviendo: $ka \approx 4.493$

Comparación de raíces: $4.493 > 3.1416$.

Conclusión: La barrera centrífuga siempre obliga a la función de onda a curvarse más, aumentando la energía del estado fundamental.

Átomo de Hidrógeno: El Estado Fundamental Verificado

Potencial de Coulomb: $V = -\frac{e^2}{r}$

Función de prueba radial para $\ell = 0$: $u = r e^{-r/a}$

- Derivar u' y u''
- Sustituir en la ecuación radial
- Agrupar términos por potencias de r (r^1 y r^0)
- Igualar ambos coeficientes a cero para que la ecuación sea válida en todo r .

$$a = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

(Radio de Bohr)

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$$

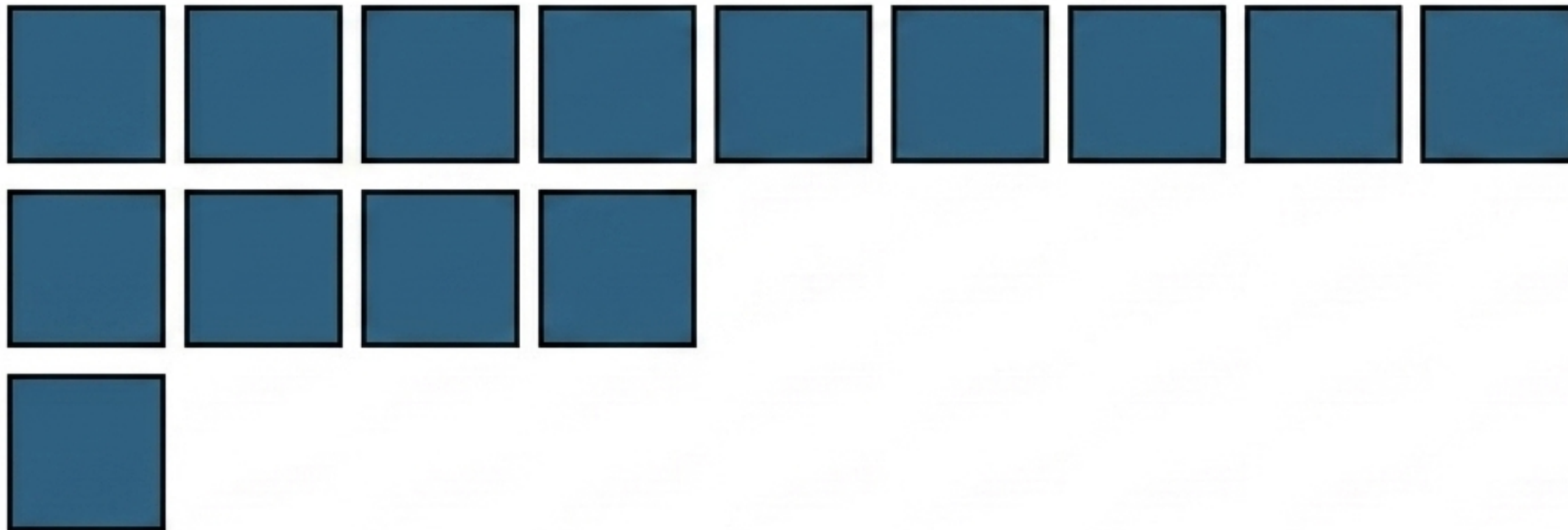
(Energía de Bohr para $n=1$)

El resultado general $E_{n,l}$ no depende de l , una simetría accidental altamente inusual y exclusiva del potencial $1/r$.

Degeneración en el Átomo de Hidrógeno

Cálculo del total de estados geométricos posibles para un nivel de energía n :

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2$$



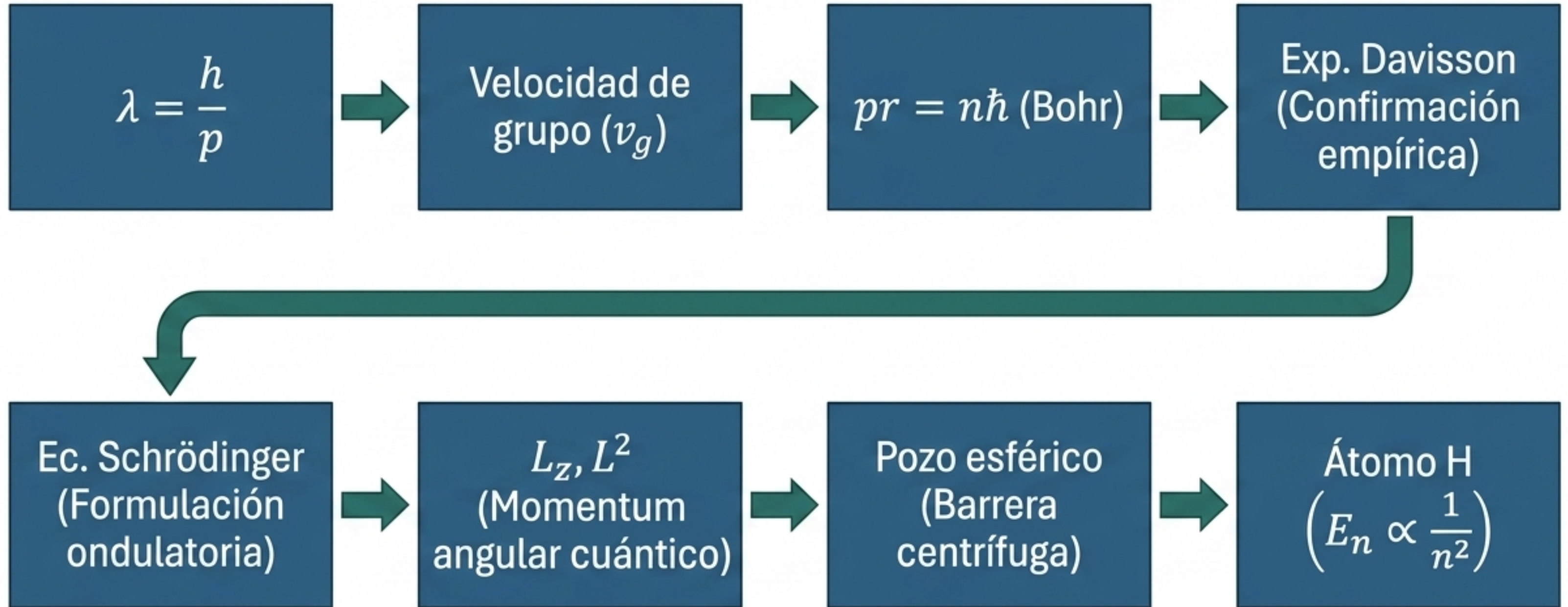
Nivel $n=3$: (9 estados)

Nivel $n=2$: (4 estados)

Nivel $n=1$: (1 estado)

Nota: Cada caja individual es una solución de onda tridimensional geométricamente distinta que comparte exactamente la misma energía.

Síntesis Final: La Arquitectura de la Cuántica



Cierre y Reflexión

1. ¿Por qué una pelota de béisbol no difracta al pasar por una puerta?
2. En un microscopio electrónico, ¿aumentar el voltaje mejora o empeora la resolución de la imagen? ¿Por qué?
3. ¿Qué papel juega el concepto de interferencia constructiva tanto en el modelo original de Bohr como en el experimento de Davisson-Germer?
4. ¿Por qué se utilizan habitualmente electrones y no protones para investigar estructuras a escala atómica?
5. Compara estructuralmente la condición matemática de cuantización del modelo de Bohr con las condiciones de borde de la partícula en una caja.
6. La energía del hidrógeno no depende de l , pero la del pozo esférico infinito sí. ¿Qué nos dice esto profundamente sobre el espacio y la forma del potencial?